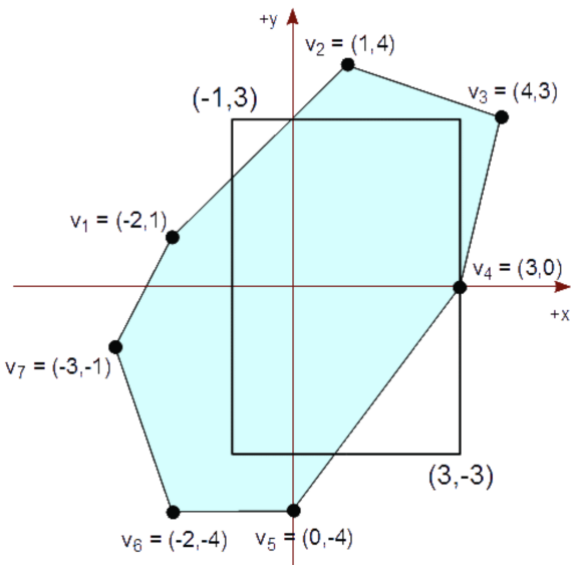
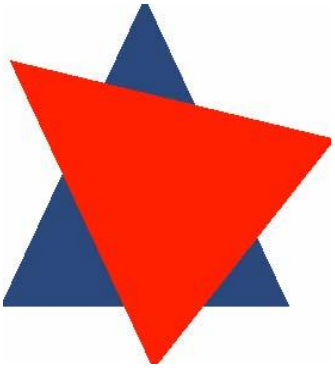
Informática Gráfica y Visualización
Recorte, Eliminación de caras ocultas y Rasterización

1. Describa con ejemplos concretos en 2D (indicando los puntos y códigos binarios de 4 bits) los posibles casos del algoritmo de **recorte de segmentos de Cohen-Sutherland**: segmento completamente fuera, segmento completamente dentro, segmento que atraviesa el rectángulo con dos extremos fuera, segmento que atraviesa el rectángulo con un extremo dentro.
2. Utilizando el algoritmo de **recorte de líneas de Cohen-Sutherland**, indique los pasos a dar y el resultado obtenido tras cada paso para el recorte de los siguientes segmentos contra el rectángulo definido por vértices en los puntos (−1, −1) y (1, 1):
    a. Segmento (−2, 0) - (3, −2)
    b. Segmento (0, 0) - (2, 2)

    Obtenga finalmente los segmentos recortados (los valores de los segmentos obtenidos) en base a dicho algoritmo y los pasos dados.
3. Indique las diferencias que hay entre realizar un **recorte de segmentos** y un **recorte de polígonos**. Explique por qué los algoritmos de recorte de segmentos no son adecuados para recortar polígonos.
4. Utilice el algoritmo de **Sutherland-Hodgman** para recortar el polígono sombreado contra el rectángulo de recorte indicado en la figura. Indique los pasos dados y el resultado obtenido tras cada paso, así como los cálculos necesarios. Indique finalmente los vértices del polígono obtenido tras el recorte.

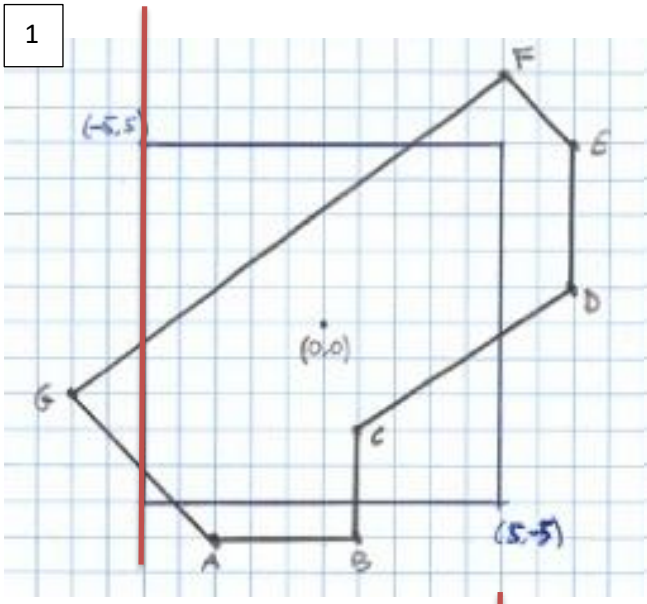


5. Después de proyectar dos triángulos paralelos entre sí y perpendiculares a la normal al plano de visión se obtiene la visualización de la figura. La distancia respecto del plano de visión para el triángulo rojo es de 5 unidades y de 7 unidades para el triángulo azul. Represente el z-buffer de esta escena para una resolución de 10x10 píxeles.

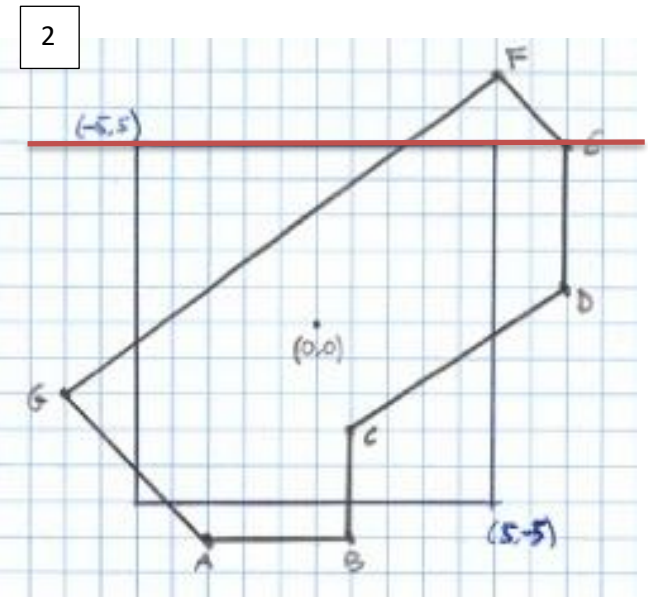


6. Utilice el **algoritmo de recorte de Sutherland-Hodgman** para recortar el polígono con vértices **ABCDEFG** contra el **área rectangular de recorte** definida por los vértices **(-5,5) y (5,-5)**.
   Sean los vértices: **A(-3,-6); B(1,-6);C(1,-3);D(7,1);E(7,5); F(5,7);G(-7,-2)**
   - Indique los **4 casos o situaciones** en los que se basa el algoritmo para recortar una arista contra una línea que pasa por un lado del área de recorte.
   - Indique cuál sería el **polígono resultado** del recorte **contra cada una de las líneas** que pasan por cada uno de los 4 lados del área de recorte (en color rojo) según el orden indicado en las figuras. Para ello obtenga la secuencia de vértices del polígono resultado (**debe dar 4 soluciones, una para cada línea del área de recorte**), indicando dicha secuencia expresamente tras seguir los pasos del algoritmo. Además, márquelos sobre las figuras (hay una para cada uno de los lados del rectángulo de recorte).
   - Deje indicadas las Intersecciones como $\mathbf{I_1}$, $\mathbf{I_2}$, $\mathbf{I_3}$, etc., sobre las figuras.
   - Calcule el valor de los **puntos de intersección** utilizando las fórmulas correspondientes sólo para el **lado GA**. Indique las fórmulas utilizadas.

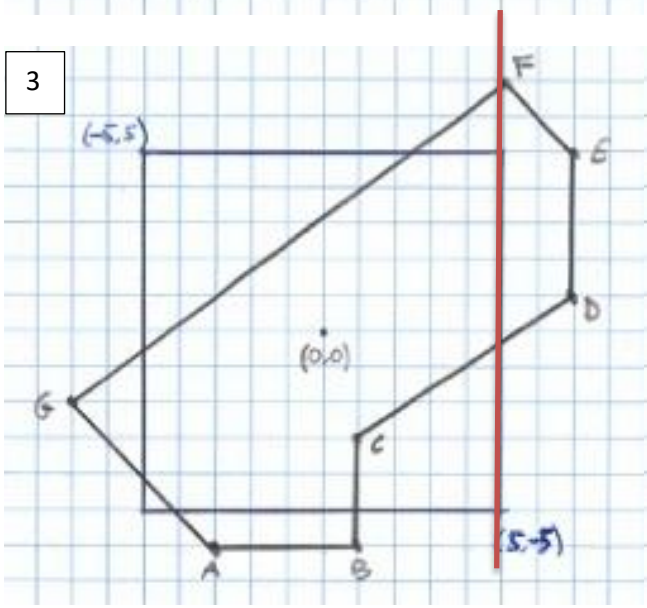
1



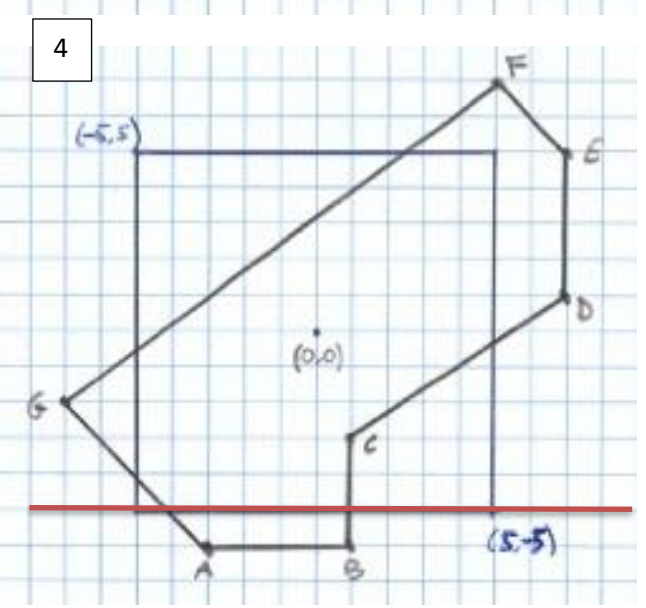
2



3

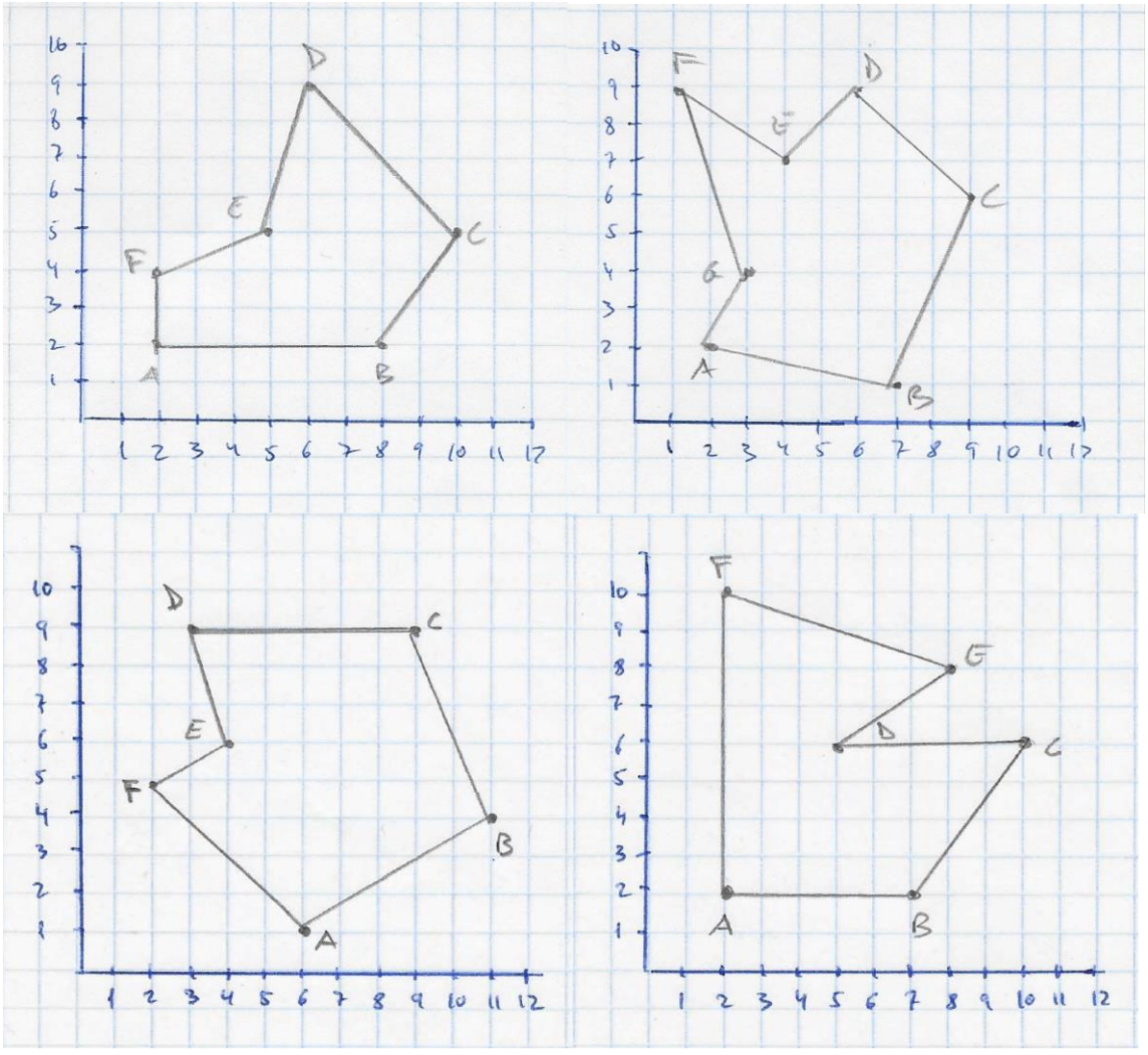


4



7. Describa el funcionamiento del **algoritmo z-buffer**. Ponga un ejemplo que muestre su funcionamiento de un modo adecuado, de manera que se representen 3 figuras en el espacio que tengan partes solapadas. Indique los pasos dados y las actuaciones en las estructuras de datos utilizadas, apoyándose en figuras el contenido de los buffers utilizados.
8. Indique las diferencias entre los algoritmos de **eliminación de caras ocultas** en el espacio de la imagen y en el espacio de los objetos. Indique las ventajas de cada uno de estos métodos.
9. Explique por qué no funcionan adecuadamente los algoritmos de rasterización de líneas para rasterizar polígonos rellenos. Ponga una figura con un ejemplo que lo ilustre.
10. Utilice los algoritmos de **rasterización de líneas (básico incremental y del punto medio)** para obtener los píxeles que representan los segmentos:
    a. P1(0,0) – P2(7,3)
    b. P1(2,8) – P2(7,1)
    c. P1(2,2) – P2(7,5)

    Indique todos los pasos dados y dibuje el resultado de los píxeles obtenidos.
11. Siga paso a paso el algoritmo de **rasterización de polígonos basado en Tabla de Lados Activos**, con representación de Líneas de Rastreo (LDR) y Lista de Aristas Activas (LAA) para las siguientes figuras. Se debe construir la LDR e indicar en cada paso del algoritmo cómo queda LAA, indicando además de forma justificada cuáles son los píxeles a rellenar en base a esta lista LAA para cada línea de rastreo.



12. Dado el polígono **ABCDEFG** representado en la figura, utilice el **algoritmo de rasterización de polígonos** basado en **Tabla de Lados Activos** para obtener los píxeles de cada línea de rastreo que deben dibujarse. Sean los vértices: **A(2,2); B(4,4);C(8,4);D(10,1);E(12,10); F(7,12);G(2,8)**
    - Construya la **Lista de Líneas de Rastreo (LDR)**.
    - Indique el estado o información que contiene la **Lista de Aristas Activas (LAA)** para cada línea de rastreo, de manera que se muestre la evolución del algoritmo. Se deben marcar también aquellas aristas que "salen" en cada línea de rastreo.
    - Indique para cada línea de rastreo el **rango o intervalo de píxeles** a dibujar. Márquelos sobre la figura (se ha marcado el pixel A(2,2) a modo de ejemplo). En caso de duda con algún pixel, justifique adecuadamente la decisión tomada para dibujarlo o no en base al algoritmo.

